Входная диагностика 7 кл. · Итоговая за 2 четверть Вариант 2

Фамилия, имя

Класс

служебный код · не закрашивать

Решайте на черновике. Закрасьте ОДИН кружок рядом с верным ответом полностью (ручка чёрная/синяя). Исправлять нельзя.

1. Какую из данных дробей нельзя представить в виде конечной десятичной дроби?

● **А** $\frac{7}{16}$ ○ **Б** $\frac{12}{30}$ ○ **В** $\frac{4}{15}$ ○ **Г** $\frac{13}{50}$

2. Выразите переменную a через переменную b: $\frac{a+3b}{4}=2$.

○ **А** $a=\frac{8-3b}{4}$ ● **Б** $a=8-3b$ ○ **В** $a=2-3b$ ○ **Г** $a=8+3b$

3. Раскройте скобки и приведите подобные слагаемые: $-(4{,}3a+2{,}1b)+(0{,}4b-3{,}3a)-(1{,}7b-5{,}9a)$.

○ **А** $-13{,}5a$ ○ **Б** $-1{,}7a+0{,}8b$

● **В** $-13{,}5a-3{,}4b$ ○ **Г** $-1{,}7a-3{,}4b$

4. Упростите выражение $5(a-0{,}4b)-2(1{,}5a+b)$.

○ **А** $2a-4b$ ○ **Б** $8a$ ○ **В** $2a-2{,}4b$ ● **Г** $2a$

5. Упростите выражение $5(a-0{,}4b)-2(1{,}5a+b)$ и найдите его значение при $a=-1{,}5$, $b=0{,}25$.

○ **А** -12 ○ **Б** $-3{,}6$ ○ **В** -4 ○ **Г** -3

6. В четырёхугольнике MNPK сторона MN = y см, PK в 3,25 раза больше MN, а MK на 2 см больше PK. Какое выражение задаёт длину MK?

● **А** $y+2$ ○ **Б** $3{,}25y-2$ ● **В** $3{,}25(y+2)$ ○ **Г** $3{,}25y+2$

7. В четырёхугольнике MNPK: MN = y см, NP на 4 см меньше MN, PK в 3,25 раза больше MN, MK на 2 см больше PK. Периметр равен 49 см. Какое уравнение верно?

○ **А** $y+(y-4)+3{,}25y=49$

● **Б** $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$

○ **В** $y+(y+4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$

○ **Г** $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y-2)=49$

8. Решите уравнение $y+(y-4)+3{,}25y+(3{,}25y+2)=49$ и найдите длину MN (в см).

○ **А** 6 см ○ **Б** 12 см ○ **В** 5 см ● **Г** 7 см

9. Найдите значение выражения $1{,}8\cdot\left(-4\frac{1}{6}\right)+1{,}8\cdot\left(-1\frac{5}{6}\right)+6{,}3:(-0{,}9)$.

○ **А** $-10{,}8$ ○ **Б** $17{,}8$ ● **В** $-3{,}8$ ○ **Г** $-17{,}8$